وصف مساقات قسم الرياضيات

Course Description- Mathematics Department

تخصص الرياضيات منفرد

Mathematics

رقم المساق	41101
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل و تكامل (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Calculus (1)
متطلب سابق	---------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	حل المعادلات والمتباينات، الاقترانات وانواعها، النهايات والاتصال، نظريات النهايات، الاقترانات المتصلة، تعريف المشتقة وقواعد الاشتقاق، وبعض تطبيقات المشتقة مثل التزايد والتناقص، القيم القصوى، التقعر، رسم الاقترانات. مقدمة في التكامل، التكامل المحدود، النظرية الأساسية الأولى في التفاضل والتكامل، التكاملات غير المحدودة.
Course Description	Solving equations and inequalities, functions, limits, continuity, derivatives and rules of differentiation. Applications of the derivative such as local extreme, increasing and decreasing, concavity, related rates, the mean value theorem of differentiation and its applications. The definite integral, the fundamental theorem of calculus, the indefinite integral, applications of the definite integral.

رقم المساق	41130
اسم المساق باللغة العربية	مبادئ الإحصاء
اسم المساق باللغة الانجليزية	Introduction to Statistics and Probability
متطلب سابق	---------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	مقدمة في علم الإحصاء: مجتمع الدراسة والعينة، جمع البيانات وترتيبها في جداول تكرارية أنواع المتغيرات، وصف البيانات الإحصائية باستخدام مقاييس النزعة المركزية والتشتت والموقع، مقدمة في علم الاحتمالات، حساب احتمالات الحوادث البسيطة والمركبة، طرق العد واستخدامها في حساب الاحتمالات، مقدمة لبعض التوزيعات الاحتمالية المنفصلة: التوزيع الثنائي وتوزيع بواسطون، التوزيع الطبيعي مع بعض التطبيقات عليه.
Course Description	Introduction to statistics, Population and sampling techniques, data collection and organization in frequency tables, data description (measures of central tendency, measures of variation and measures of position), introduction to probability, probability of simple and compound events, counting rules in probability, introduction to probability distributions: Binomial and Poisson distributions, normal distribution with applications.

رقم المساق	43101
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء عامه 1

رقم المساق	43105
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء عامه 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Chemistry I Lab.
متطلب سابق	كيمياء عامة (1) 43101
ساعات معتمده	1
وصف المساق	يتضمن هذا المختبر تطبيقات عمليه عن الماده النظرية لمساق كيمياء عامة 1 حيث يعالج كيفية اجراء الحسابات الكيميائية والقياسات ،دراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية ، الصيغ الأولية ، حساب مولات الماء في المركبات التي تحوي الماء، المعايرة ودراسة قياس مضاد الحموضة.
Course Description	This is a basic practical course which includes measurements, physical and chemical properties, empirical formula, hydration number, titration and antacid measurement.

اسم المساق باللغة الانجليزية	General Chemistry I
متطلب سابق	-------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يقدم هذا المساق للطالب المفاهيم الاساسيه في الكيمياء مثل خصائص الماده وقياساتها، النظريه الذريه، المركبت الكيميائية، انواع التفاعلات الكيمياء في المحاليل المائية، الغاز المثالي ومعادلة حالتة، الغاز الحقيقي ومعادلة حالته، الكيمياء الحراريه ومفاهيم الطاقه الكامنه في النظام و الحرارة والشغل، الالكترونات في الذرة.
Course Description	This is a basic course dealing with matter properties and measurements, atoms and atomic theory, chemical compounds, reactions in aqueous solutions, gases, thermochemistry and electrons in atoms.

رقم المساق	44101
اسم المساق باللغة العربية	أحياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Biology (1)
متطلب سابق	----------
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يتضمن هذا المساق دراسة بعض المفاهيم الأساسية للكيمياء العضوية وغير العضوية. دراسة الخلية من الناحيتين التركيبية والوظيفية، تحولات الطاقة، الأنسجة النباتية والحيوانية، الجانب الوظيفي للكائنات الحيه والتي تشمل الجهاز الهضمي والتنفسي والعصبي والمستقبلات الحسيه.
Course description	This course includes the study of basic concepts of organic, inorganic chemistry, structure & function of the cell, energy transformation, animal & plant tissue, digestive system, respiratory system , nervous system & sensory receptors.
رقم المساق	44105
اسم المساق باللغة العربية	مختبر أحياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Biology Lab. (1)
متطلب سابق	أحياء عامة (1) 44101
ساعات معتمدة	1
وصف المساق	يتضمن هذا المساق العملي تجارب متعلقة باستخدام المجهر ودراسة الخلايا بالإضافة الى دراسة الانزيمات والكربوهيدرات والدهنيات. كذلك يتضمن دراسة الانسجة النباتية والحيوانية وعملية التمثيل الضوئي.

Course description	This lab course covers most topics studied in the theoretical course including microscope, the cell, chemical bases of life, macromolecules; enzymes, lipid, carbohydrates, certain physical properties of the cell, study of plant tissues and animal tissues, in addition to photosynthesis.

رقم المساق	41102
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل وتكامل (2)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Calculus (2)
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (1) 41101
ساعات معتمده	3
وصف المساق	إيجاد الاحجام الدورانية: الأحجام باستخدام الأغلفة الأسطوانية والأقراص و طرق أخرى لإيجاد الحجوم، طول القوس ومساحة سطح الدوران، الاقترانات المتعالية، الاقترانات الأسية واللوغاريتمية العامة، قاعدة لوبيتال، الاقترانات الزائدية، الاقترانات العكسية للاقترانات المثلثية والزائدية، تقنيات التكامل، التكامل بالأجزاء، التعويضات المثلثية، الكسور الجزئية، التعبيرات التربيعية، التكاملات غير الصحيحة، المتتاليات والمتسلسلات اللانهائية، التقارب والتباعد، المتسلسلات الحدية الموجبة، المتسلسلات المتبادلة، التقارب المطلق والشرطي، متسلسلات القوى، ومتسلسلات تايلور وماكلورين.
Course Description	Solids of revolutions, volumes using cylindrical shells, disks and washers, arc length and surface area of revolution, the transcendental functions, the general exponential and logarithmic functions, the L-Hopital rule, the hyperbolic functions, the inverse function of the trigonometric and hyperbolic function, techniques of integration, integration by parts, trigonometric substitutions, partial fractions, quadratic expressions, improper integrals, sequences and infinite series, convergence and divergence, positive term series, alternating series, absolute and conditional convergence, power series, and Taylor and Maclaurin series .

رقم المساق	41205
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل و تكامل متقدم
اسم المساق باللغة الانجليزية	Advanced Calculus
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (3) 41201
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الاقترانات المتجه والدوال في أكثر من متغير والمؤثرات عليهما. وكذلك التكاملات المتجه: التكاملات الخطية والسطحية والحجمية، نظرية جرين، نظرية التباعد، نظرية ستوكس، الاحداثيات الخطية للمنحنيات

Course Description	Vector differential calculus. Vector and scalar fields, differential operators and their applications: gradient, divergence, curl and Laplace. Curvilinear coordinates. vector integral calculus: line integral, surface integral volume integral. Green's theorem, Stock's theorem, and divergence theorem. General curve linear coordinates.

رقم المساق	41251
اسم المساق باللغة العربية	أساسيات الرياضيات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Principles of mathematics
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (2) 41102
ساعات معتمده	3
وصف المساق	مقدمة في المنطق الرياضي، طرق الإثبات، المجموعات والعلاقات، الإقترانات، المجموعات المنتهية وغير المنتهية. المجموعات القابلة للعد. العدد الأصلي. نظرية شرودر و يبرنشتين. مسلمات الاختيار .
Course Description	Introduction to mathematical logic, methods of proof, the concept of a set, relations and functions, finite and infinite sets, denumerable sets and non-denumerable sets, cardinal numbers, the Schroder-Bernstein theorem, and the axiom of choice and some of its equivalent forms**.**

رقم المساق	41202
اسم المساق باللغة العربية	معادلات تفاضلية عادية 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Ordinary differential equations(1)
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (2) 41102
ساعات معتمده	3
وصف المساق	تصنيفات المعادلات التفاضلية. حلول المعدلات التفاضلية من الرتبة الاولى، الرتبة الثانية و الرتب العليا مع تطبيقات عليها ؛ حلول معادلات تفاضلية باستخدام طريقة تحويل لابلاس ، حلول متسلسلات القوى.
Course Description	Introduction and classification of Differential Equations. Solutions of first order differential equations and their applications. Solutions of second order and higher-order linear differential equations and their applications. Series solution near ordinary point. Laplace transform and their use in solving ODEs.

رقم المساق	41222
اسم المساق باللغة العربية	طرق عددية 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Numerical analysis 1
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (2) 41102
ساعات معتمده	3
وصف المساق	حساب الاخطاء ، حلول المعادلات اللاخطيه باستخدام طرق عددية ، تقريبات كثيرات الحدود ، التفاضل و التكامل العددي ، الحل العددي للمعادلات التفاضلية العادية من الرتبة الاولى.
Course Description	Errors calculations, numerical solutions of non-linear equations, interpolation and polynomial approximations, numerical differentiation and integration, and numerical solution of ordinary differential equation of the first order.

رقم المساق	41225
اسم المساق باللغة العربية	مختبر طرق عددية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Numerical Analysis Lab
متطلب سابق	طرق عددية (1) +41222

ساعات معتمده	1
وصف المساق	استخدام برامج حاسوب متطورة لحل مسائل على المواضيع المذكورة في مساق طرق عددية 1.
Course Description	Use advanced computer programs to solve problems on topics mentioned in the course Numerical Analysis 1.

رقم المساق	41230
اسم المساق باللغة العربية	طرق إحصائية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Statistical Methods
متطلب سابق	مبادئ الاحصاء 41130
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الاحصاء الاستدلالي وفترات الثقة الخاصة بالوسط الحسابي، التباين و النسبة، اختبار الفرضيات الإحصائية الخاصة بالوسط الحسابي، التباين و النسبة، دالة الاختبار، قوة الاختبار، الأخطاء الإحصائية، اختبار تي واختبار تحليل التباين الاحادي. استخدام بعض الحزم البرمجية الإحصائية.
Course Description	Inferential statistics and confidence intervals for mean, variance and proportion. Testing of statistical hypothesis for mean, variance and proportion. Test statistics and errors, independent and dependent T-test. One-way analysis of variance (ANOVA). Using some statistical packages (SPSS).

رقم المساق	41232
اسم المساق باللغة العربية	نظريه الاحتمالات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Probability theory
متطلب سابق	مبادئ الاحصاء 41130
ساعات معتمده	3
وصف المساق	توزيعات المتغيرات العشوائية المتصلة والمنفصلة، الاحتمال المشروط و الاستقلال، بعض التوزيعات الاحتمالية الخاصة، توزيعات اقترانات، المتغيرات العشوائية، توقع وتباين وعزوم التوزيعات، التوزيعات التقاربية
Course Description	Discrete and continuous probability distributions, conditional probability and stochastic independence, some special probability distributions, expectations, variance and the moments of probability distributions, limiting distributions.

رقم المساق	41241
اسم المساق باللغة العربية	جبر خطي 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Linear Algebra(1)
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (2) 41102
ساعات معتمده	3
وصف المساق	نظم المعادلات الخطية، جبر المصفوفات، نظير المصفوفة، المحددات وخواصها، فضاء المتجهات، الفضاء الجزئي، الاستقلال الخطي ، الاساس، رتبة المصفوفة، التحويلات الخطية و خواصها ونظيراتها، النواة و المدى للتحويلات الخطية، القيم الذاتية و المتجهات الذاتية.
Course Description	Systems of linear equations, Gaussian elimination, homogeneous systems, matrices and matrix arithmetic, the inverse of a matrix, determinants, evaluating determinants, properties of determinants, cofactor expansion, Cramer's rule, vector spaces, subspaces, linear dependence, bases and dimension, row and column spaces, null space, rank and nullity, Eigen values and Eigen vectors, linear transformations, kernel and range, and invertible transformations.

رقم المساق	41211

اسم المساق باللغة العربية	تحليل حقيقي 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Real analysis 1
متطلب سابق	اساسيات الرياضيات 41251
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الخواص الجبرية و الهنسية للأعداد الحقيقية، خاصية التمام على الاعداد الحقيقية ، الفترات، المتتاليات ونهاياتها، المتتاليات الجزئية، متتاليات كوشي، المتتاليات المتزايدة والمتناقصة، نهايات الاقترانات وخواصها، الاقترانات المتصلة، الاقترانات المتصلة على فترات، الاتصال المنتظم، العلاقة بين الاتصال والاتصال المنتظم، الاشتقاق، علاقة الاشتقاق بالاتصال، نظرية رول، نظرية القيمة المتوسطة .
Course Description	Real numbers, absolute value, bounded subsets, completeness property, Archimedean property, supremum and infimum, sequence limits, Cauchy sequence, increasing and decreasing sequences, function limits, continuity, uniform continuity, the relationship between continuity and uniform continuity, differentiability, the definition of derivative, the relationship between differentiability and continuity, Rolle's theorem, mean value theorems.

رقم المساق	41201
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل و تكامل (3)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Calculus (3)
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (2) 41102
ساعات معتمده	3
وصف المساق	القطوع المخروطية، ومعلمات المنحنيات المستوية، والإحداثيات القطبية، والمتجهات في فضاءات متعددة ،الخطوط، والمستويات، والأسطح، ومنحنيات الفضاء، وأنظمة الإحداثيات الأسطوانية والكروية، والاقترانات ذات القيمة المتجهة، وحساب الاقترانات ذات القيمة المتجهة، والانحناء، والمكونات المماسية والعمودية للتسارع، اقترانات متعددة المتغيرات، النهايات و الاتصال و الاشتقاق لاقترانات متعددة المتغيرات، قاعدة السلسلة، والمستويات المماسية، إيجاد القيم القصوي لاقترانات بمتغيرين، ومضاعفات لاغرانج، والتكاملات المزدوجة، والتكاملات الثلاثية.
Course Description	Cconic sections, parameterizations of plane curves, polar coordinates, vectors in R2 and R3: Lines, planes, surfaces, space curves, cylindrical and spherical coordinate systems, vector-valued functions, the calculus of vector-valued functions, curvature, tangential and normal components of acceleration, functions of several variables, limits, continuity, differentiation, the chain rule, gradient, tangent planes, extremes of functions of two variables, Lagrange multipliers, double integrals, and triple integrals.

رقم المساق	41260
اسم المساق باللغة العربية	هندسة اقليدية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Euclidean Geometry
متطلب سابق	اساسيات الرياضيات 41251
ساعات معتمده	3
وصف المساق	نظم المسلمات ومسلمات إقليدس، مسلمات الاتصال، المسافة، الزوايا وقياسها. مسلمات التطابق والتوازي والتشابه. دراسة نظريات الوقوع ، التطابق ، التوازي و التشابه في المستوى المستوي (مستوى اقليدس).
Course Description	Systems of postulates and Euclid's postulates, postulates of continuity and distance, angles and their measurement. Postulates of congruence, parallelism and similarity. Theorems of incidence, congruence, parallelism and similarity in the flat plane (Euclid's plane).

رقم المساق	41301
اسم المساق باللغة العربية	معادلات تفاضلية جزئية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Partial differential equations
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (3)41201 ، معادلات تفاضلية عادية (1) 41202
ساعات معتمده	3
وصف المساق	تصنيف المعادلات التفاضلية الجزئية. واستعراض بعض النماذج الفزيائية، حل معادلات جزئية بطريقة فصل المتغيرات. متسلسلة فورير وتحويل فورير. حل معادلات الموجة والحرارة الحالة الثابتة ضمن مجال محدود باستخدام متسلسلة فورير و غير محدودة المجال باستخدام تكامل فورير.
Course Description	Classification of Partial Differential Equations. Separation of variables, Sturm-Liouville BVP. Fourier series transform and Fourier integral transform. Solving bounded domain: Heat, Wave and steady state PDEs using Fourier series. Applying Fourier Integral transform to solve unbounded domain PDEs

رقم المساق	41311
اسم المساق باللغة العربية	تحليل حقيقي 2
اسم المساق باللغة الانجليزية	Real Analysis 2
متطلب سابق	تحليل حقيقي (1) 41211
ساعات معتمده	3
وصف المساق	تكامل ريمان. متتاليات الإقترانات و التقارب المنتظم لها و نظريات ستون، ويستراس، متسلسلات الاقترانات، اختبار كوشي، اختبار ويستراس، اختبار ديرتشلت و اختبار أبل، مقدمة للفضاء المتري وخصائصه.
Course Description	Riemann integrals, sequence of functions, convergence and uniform convergence, approximation theorems (Stone, Weierstrass theorems), series of functions, absolute and uniform convergence, Cauchy criterion, Weierstrass M-test, Dirichlet test and Abel test, and metric spaces.

رقم المساق	41312
اسم المساق باللغة العربية	تحليل مركب 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Complex analysis(1)
متطلب سابق	تحليل حقيقي (1) 41211
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الاعداد المركبة: الجبر على الاعداد المركبة، التمثيل الهندسي والقطبي للأعداد المركبة، التمثيل الأسي، القوى والجذور، المناطق في المستوى المركب. الإقترانات التحليلية، الاقترانات العقدية، الاقترانات الاسية واللوغاريثمية، الاقترانات المثلثية والاقترانات المثلثية الزائدة. التكاملات المحدودة، نظرية كوشي. صيغة كوشي في التكاملات.
Course Description	Complex numbers, arithmetic of complex numbers. geometric interpretation, polar form, exponential form, powers and roots, regions in the complex plane, functions of complex variables, analytic functions, exponential and logarithmic functions, trigonometric and hyperbolic functions, definite integrals, Cauchy theorem, Cauchy integral formula.

رقم المساق	41332
اسم المساق باللغة العربية	الإحصاء الرياضي
اسم المساق باللغة الانجليزية	Mathematical Statistics
متطلب سابق	نظرية الاحتمالات 41232
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الاقترانات الاحتمالية المنفصلة والمتصلة، تقدير المعلمات للتوزيعات الاحتمالية: التقدير النقطي والتقدير بفترة. اختبار الارجحية، اختبار مربع كاي. الفرضيات الإحصائية، الإحصاء الكافي متباينة كريمر –راو
Course Description	Continuous and discrete probability distributions, point and interval estimation for parameters of probability distributions, likelihood ratio test and chi square test, statistical hypothesis, sufficient statistics and Rao-Cramer inequality.

رقم المساق	41371
اسم المساق باللغة العربية	اقترانات خاصة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Special Functions
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (3) 41201 ، معادلات تفاضلية عادية (1) 41202
ساعات معتمده	3
وصف المساق	التكاملات التي تعتمد على الباراميترات، اقترانات بيتا وجاما. حل المعادلات التفاضلية باستخدام المتسلسلات. اقترانات بيسل، اقترانات ليجندر، كثيرات حدود هيرمت و لاغوير. اقترانات فوق الهندسية، الاقترانات المتعامدة.
Course Description	Integrals depending on parameter, beta and gamma functions, series solutions near regular singular points (Bessel functions), Legendre and associated Legendre functions, hyper geometric functions, Hermite polynomials. Laguerre polynomials, and the orthogonal set of functions.

رقم المساق	41306
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل التغيرات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Calculus of Variations
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (3) 41201
ساعات معتمده	3
وصف المساق	مسائل التغيرات ذات الحدود الثابتة، نظرية اويلر، مسائل التغيرات ذات الحدود المتحركة. الشروط الحدية الطبيعية. مسائل ايزوبيرمترك ، مسائل التغيرات ذات التحديدات. مسائل التغيرات في اكثر من متغير مستقل. مسائل التغيرات بوجود مشتقات عليا للمتغير التابع، معادلة اويلر- بواسون، مسائل التغيرات في اكثر من متغير تابع، الطرق المباشرة لمسائل التغيرات.
Course Description	Variational problems, variational problems with fixed boundaries, variational problems with movable boundaries and natural boundary conditions, isopermetric problems, variational problems with constraints, problems in more than one independent variable , problems with higher derivatives, Euler-Poisson Equation, and direct methods for variational problems.

رقم المساق	41408
اسم المساق باللغة العربية	معادلات تكاملية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Integral Equations
متطلب سابق	تحليل حقيقي (1) 41211
ساعات معتمده	3
وصف المساق	تصنيف المعادلات التكاملية. العلاقة بين المعادلات التفاضلية والتكاملية. المعادلات التكاملية اللاخطية. معادلات التكاملات الخطية. حلول معادلات فريدهولم وفولتيرا وتطبيقات عليها.
Course Description	Classification of integral equations, the relationship between differential and integral equations. Non-linear integral equations, solution of integral equations: Volterra's and Fredholm's. Hilpert-Schmidit theory Fredholm theory and their applications.
رقم المساق	41412
اسم المساق باللغة العربية	تحليل مركب 2
اسم المساق باللغة الانجليزية	Complex Analysis 2
متطلب سابق	تحليل مركب (1) 41312
ساعات معتمده	3
وصف المساق	المتتاليات والمتسلسلات، متسلسلة تايلور ولورانت، البقايا والأقطاب، حساب التكاملات الحقيقية المعتلة، التكاملات المعتلة التي تتضمن اقترانات الجيب وجيب التمام، التكامل من خلال قطع الفرع، البقايا اللوغاريتمية ونظرية روتشي، التحويلات بواسطة الاقترانات الأولية، التحويلات المطابقة وتحويلات الاقترانات التوافقية، والمتفردات ومبادئ الزوايا.
Course Description	Sequences and series, Taylor and Laurent series, residues and poles, evaluation of improper real integrals, improper integrals involving sines and cosines, integration through a branch cut, logarithmic residues and Rouche's theorem, mapping by elementary functions, conformal mappings and transformations of harmonic functions, and singularities and argument principles.

رقم المساق	41413
اسم المساق باللغة العربية	تحليل دالي
اسم المساق باللغة الانجليزية	Functional Analysis
متطلب سابق	تحليل حقيقي (1) 41211 ، جبر خطي (1) 41241
ساعات معتمده	3
وصف المساق	مقدمه في الفضاء المتري والفضاء الخطي، والفضاء القياسي. الفضاءات المتراصة و القياسات المتكافئة، الفضاء القياسي المنتهي. فضاءات باناخ وفضاءات هلبرت و دراسة الخواص الجبرية و الهندسية لهذه الفضاءات مثل نظرية هان باناخ، نظرية الرسم المغلقة ونظرية الأقتران المفتوحة، وغيرها من النظريات والنتائج . ويتم أيضا دراسة الفضاءات المزدوجة.
Course Description	Introduction to metric spaces, linear spaces, normed and Banach spaces, equivalent norms, finite dimensional normed spaces and compactness, bounded linear operators, spaces of bounded linear operators, bounded linear functional, the Hahn-Banach theorem, the closed graph theorem, the open mapping theorem, dual spaces, and Hilbert spaces.

رقم المساق	41418
اسم المساق باللغة العربية	نظرية القياس
اسم المساق باللغة الانجليزية	Measure Theory
متطلب سابق	تحليل حقيقي (1) 41211
ساعات معتمده	3
وصف المساق	مقياس ليبيج على خط الأعداد الحقيقية وخصائصه ونظرياته، المقياس الخارجي وقابلية القياس، الاقترانات القابلة للقياس، تكامل ليبيج للاقتران، تقارب متواليات الاقترانات القابلة للقياس، فضاءات .Lp
Course Description	Lebesgue measure on the real line and its properties and theorems, outer measure and measurability, measurable functions, the Lebesgue integral of a function, convergence of sequences of measurable functions, and Lp-spaces.

رقم المساق	41463
اسم المساق باللغة العربية	تبولوجيا عامة 2
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Topology 2
متطلب سابق	تبولوجيا عامة (1) 41462
ساعات معتمده	3
وصف المساق	للفضاءات المتصلة والمنفصلة وخصائصها. كما يشمل دراسة الأساسات المحلية، المتتاليات في الفضاء التبولوجي. الفضاءات المتصلة محلياً. الفضاءات المتراصة، الفضاءات المتراصة محلياً، كما يشمل مفهوم المكونات (الأجزاء) وأنواعها. الفضاء المتراص المعدود. يشمل المساق أيضا دراسة الفضاء المتري، الفضاء التبولوجي المتري، يشمل أيضا دراسة الاتصال والاتصال المنتظم في الفضاء المتري وكذلك الفضاءات المترية المتراصة.
Course Description	Local bases, sequences in topological spaces, a review of separable spaces, connected spaces and their properties, components and path-wise components, locally connected spaces. A review of compact spaces and their properties, compactness in Rn, and then introduces the countably compact spaces, locally compact spaces, metric spaces, metric topologies, equivalent metrics, continuity and uniform continuity of functions on metric spaces, and compactness of metric spaces.

رقم المساق	41375
اسم المساق باللغة العربية	نمذجة رياضية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Mathematical Modelling
متطلب سابق	تفاضل وتكامل متقدم 41205
ساعات معتمده	3
وصف المساق	دراسة المسائل العملية التطبيقية التي تظهر في علوم المعرفة والتي لها علاقة بعلم الرياضيات حيث يناقش المساق تحويل هذه المسائل الى نماذج رياضية وذلك بعد دراسة كافة المتغيرات ذات الصلة لوضع نظام رياضي نهائي (معادلات جبرية، تفاضلية، تكاملية وغيرها) يصف هذه المسائل من اجل وضع الحلول الرياضية لها ومن ثم ترجمة هذه الحلول للوصول الى معلومات تخص تلك المسائل. إجراء حسابات عددية وتحليلية ورسوم بيانية. بناء خوارزميات لأسس الحل.

Course Description	Study of practical applied issues that appear in the knowledge of science that are related to mathematics. Converting these issues into mathematical models after studying all relevant variables to develop a final mathematical system (algebraic, differential, integral, etc.) that describes these issues in order to develop mathematical solutions for them and then translate these solutions to reach information related to these issues. Performing numerical and analytical calculations and graphs representation. Building algorithms for the grounds of solution.

رقم المساق	41464
اسم المساق باللغة العربية	نظرية الرسم
اسم المساق باللغة الانجليزية	Graph Theory
متطلب سابق	اساسيات الرياضيات 41251
ساعات معتمده	3
وصف المساق	المفاهيم الأساسية للمسارات والدوائر، والرسوم البيانية الأويلرية والهاملتونية، والرسوم البيانية اللانهائية، والأشجار، والرسوم البيانية المستوية والرسوم البيانية المزدوجة، والأعداد اللونية، والمتعددات الحدودية اللونية، والرسوم البيانية الثنائية.
Course Description	Basic concepts of paths and circuits, Eulerian and Hamiltonian graphs, infinite graphs, trees, planar graphs and dual graphs, chromatic numbers, chromatic polynomials, and diagraphs.

رقم المساق	41346
اسم المساق باللغة العربية	نظرية المصفوفات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Matrix Theory
متطلب سابق	جبر خطي (1) 41241
ساعات معتمده	3
وصف المساق	العمليات الجبرية على المصفوفات، كتابة أنظمة المعادلات الخطية بصيغة المصفوفات، عمليات الصف البسيطة، المصفوفات القطرية، المثلثية و المتماثلة، تفكيك المصفوفات، التركيبات الخطية على المصفوفات، الاعتماد الخطي، الأساس و البعد لفراغ خطي جزئي، الفراغات الخطية الجزئية في الفضاء الاقليدي متعدد الابعاد، الفراغ الصفي، الفراغ العمودي و الفراغ الصفري للمصفوفة، رتبة و نواة المصفوفة، التحويلات الخطية باستخدام المصفوفات، أنواع محددة من المصفوفات ذات صفات مميزة.
Course Description	Algebraic operations on matrices, writing systems of linear equations in matrix form, simple row operations, diagonal, triangular and symmetric matrices, matrix decomposition, linear combinations of matrices, linear dependence, basis and dimension of a linear subspace, linear subspaces in multidimensional Euclidean space, row space, column space and null space of a matrix, rank and nullity of a matrix, linear transformations using matrices, specific types of matrices with special properties.

رقم المساق	41491
اسم المساق باللغة العربية	ندوة في الرياضيات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Seminar in Mathematics
متطلب سابق	----------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	بحث نظري في احد مواضيع الرياضيات يقوم به الطالب تحت إشراف مدرس من القسم وينتهي بكتابة تقرير وإلقاء محاضرة

Course Description	A theoretical research in a specific topic of mathematics conducted by the student under the supervision of a teacher from the department, ending with writing a report and giving a lecture.

رقم المساق	41341
اسم المساق باللغة العربية	جبر تجريدي 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Abstract Algebra 1
متطلب سابق	جبر خطي (1) 41241
ساعات معتمده	3
وصف المساق	العمليات الثنائية، الزمر، الزمر الجزئية، الزمر الدورية وتصنيفها، زمر التبادل، نظرية لاجرانج، الزمر الجزئية العادية، الزمر المتماثلة، الزمر الجزئية الطبيعية و خارج القسمة، ضرب الزمر الداخلي والخارجي. النظرية الأساسية الهمومورفية، الأيسومورفزم، نص نظرية سايلو وبعض التطبيقات البسيطة عليها.
Course Description	Binary operations, groups, subgroups and cyclic subgroups, symmetric and alternating groups, cyclic groups and their classification,cosest's and Lagrange's theorem, normal subgroups and factor groups. Group homomorphism and group isomorphism , the fundamental theorem of homomorphisms, the Cayley's theorem, external and internal direct products, Sylow theorems and their simple applications.

رقم المساق	41393
اسم المساق باللغة العربية	حزم برمجية رياضية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Mathematical software
متطلب سابق	طرق عددية (1) 41222
ساعات معتمده	3
وصف المساق	التعرف على برنامج ماتلاب واستخدامه في حل مسائل متنوعة في مجالات حساب التفاضل والتكامل، والمعادلات التفاضلية والجبر الخطي والتحليل العددي، بالإضافة الى استخدام برنامج ال لاتكس لكتابة النصوص و الابحاث الرياضية.
Course Description	Introduction to mathematical software packages, such as Matlab, to solve problems in calculus, differential equations, linear algebra and numerical analysis. Using Latex to write Mathematical scientific reports.

رقم المساق	41243
اسم المساق باللغة العربية	برمجة خطية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Linear programming
متطلب سابق	جبر خطي (1) 41241
ساعات معتمده	3
وصف المساق	صياغة مسائل البرمجة الخطية، طريقة الرسم في حل مسائل البرمجة الخطية ، طريقة السيمبلكس ، طريقة السيمبلكس من ناحية هندسية ، المسالة الخطية المقابلة ونظرية التقابل في مسائل البرمجة الخطية . نظرية تكملة الفروقات في مسائل البرمجة الخطية ، تحليل الحساسية ، مسالة النقل ، مسالة الوجبة ،مسالة التحديد. مسائل البرمجة الخطية الصحيحة.
Course Description	Writing mathematical models in linear programming, graphical methods in solving linear programming problems, the simplex method, geometry in simplex method, the dual of a linear programming problem, duality theorem,

complementary slackness theorem, sensitivity analysis. Transportation problem, diet problem, assignment problem, integer programming problems.	

رقم المساق	41492
اسم المساق باللغة العربية	مواضيع خاصة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Special Topics
متطلب سابق	----------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	مواضيع مختاره ومتقدمة في الرياضيات يحددها القسم ومدرس المساق.
Course Description	Advanced materials in mathematics selected by the teacher and the department

رقم المساق	41471
اسم المساق باللغة العربية	طرق في الرياضيات التطبيقية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Methods in Applied Mathematics
متطلب سابق	طرق عددية (1) 41222 ، معادلات تفاضلية جزئية 41301
ساعات معتمده	3
وصف المساق	المعادلات التكاملية. نظرية فردهولم – فولتير للمعادلات التكاملية، طرق حل المعادلات التكاملية،المعادلات التكامل-التفاضلية وطرق حلها. النمذجة الرياضية. طرق التغيرات، طرق الاضطراب و المحاذاة، الطرق التقريبية.
Course Description	Integral equations. Fredholm-Voltaire theory of integral equations, methods of Mathematical modelling. Solving integral equations. solving Integral-differential. Methods of variations, methods of perturbation and alignment, approximation methods.

رقم المساق	41342
اسم المساق باللغة العربية	جبر خطي 2
اسم المساق باللغة الانجليزية	Linear Algebra (2)
متطلب سابق	جبر خطي (1) 41241
ساعات معتمده	3
وصف المساق	مراجعة في فضاء المتجهات والتحويلات الخطية، المصفوفة المرافقة للتحويلات الخطية، تغيير الأساس، التشابه، القيم الذاتية والمتجهات الذاتية، تحويل المصفوفات الى الصورة القطرية، الحدوديات الصغرى ونظرية كيلى هاملتون. يتم دراسة أيضا الأشكال المعيارية . فضاء الضرب الداخلي وعمليات في فضاء الضرب الداخلي، طريقة غرام شميدت. الدوال الخطية و الفضاءات المزدوجة و خصائصها.
Course Description	Revision of vector spaces and linear transformations. In addition, it introduces the concept of the matrix representations of linear transformation, change of basis, similarity, characteristic and minimal polynomials of a linear operator. Cayley-Hamilton theorem, eigenvalues, eigenvectors and diagonalization, canonical forms. Inner product spaces, Gram-Schmidt orthogonalization process. Linear functionals and the dual spaces.

رقم المساق	41250
اسم المساق باللغة العربية	تاريخ الرياضيات
اسم المساق باللغة الانجليزية	History of Mathematics
متطلب سابق	----------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	أنظمة الترقيم في الحضارات القديمة، مقدمة تاريخية للرياضيات القديمة عند الهنود والمصريين والبابليين، الرياضيات اليونانية. مدرسة فيثاغورس. إقليدس ومسلماته. الرياضيات عند العرب والمسلمين . مقدمة عن بدايات الرياضيات الحديثة.

Course Description	Numeral systems in ancient civilizations. Historical introduction to ancient mathematics: Indians, Egyptians and Babylonians. Greek mathematics. The Pythagorean school. Euclid and his postulates. Mathematics of the Arabs and Muslims. An introduction to the beginnings of modern mathematics.

رقم المساق	41441
اسم المساق باللغة العربية	جبر تجريدي 2
اسم المساق باللغة الانجليزية	Abstract Algebra 2
متطلب سابق	جبر تجريدي (1) 41341
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الحلقات، الحقول، المثاليات، حلقات كثيرات الحدود، تحليل كثيرات الحدود، اختبارات قابلية القسمة و عدم قابلية القسمة، قابلية القسمة في المجالات الصحيحة، المجالات ذوات المثاليات وحيدة التوليد، و مجالات ذوات التحليل الوحيد، امتدادات الحقول الجبرية، مقدمة إلى نظرية جالوا.
Course Description	Rings, fields, ideals, prime ideal, maximal ideal, ring homeomorphisms, polynomial rings, factorization of polynomials, reducibility and irreducibility tests, divisibility in integral domains, principal ideal domains, and unique factorization domains, and algebraic extension of fields. It includes an introduction to Galois theory.

رقم المساق	41462
اسم المساق باللغة العربية	تبولوجيا عامة 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Topology 1
متطلب سابق	تحليل حقيقي (1) 41211
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الفضاءات التبولوجيه والمجموعات المفتوحة، المجموعات المغلقة، ودراسة بعض التعريفات الهامة المرتبطة باي مجموعة جزئية في الفضاء التبولوجي. الفضاء الجزئي، الأساسات والأساسيات الجزئية، الضرب المنتهي للفضاءات التبولوجية. كذلك دراسة الاقترانات المتصلة، الاقترانات المفتوحة والمغلقة. مسلمات الانفصال. التقارب في الفضاء التيولوجي. الفضاءات المتراصة والمتصلة وخصائصها المختلفة. دراسة الفضاءات التبولوجية المتطابقة.
Course Description	Topological spaces, open sets, closed sets, closure, interior and boundary of a set, cluster points and the derived set, isolated points, and subspaces, bases and sub-bases, finite product of topological spaces, continuous functions, open functions, closed functions, homemorphism and convergence, the concept of separable spaces, first countable spaces, second countable space, separation axioms, a brief introduction of compact spaces, and connected spaces.

رقم المساق	41261
اسم المساق باللغة العربية	الهندسة اللاقليدية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Non-Euclidean Geometry
متطلب سابق	اساسيات الرياضيات 41251
ساعات معتمده	3

وصف المساق	الهندسة المتعادلة، هندسة السطوح المشوهة و المتمثلة بالهندسة الزائدة و الناقصة (الكروية)، دراسة المسلمات و النظريات التي تنطبق فيها، دراسة نقاط التشابه و الاختلاف بين الهندسة المستوية و هندسة السطوح المشوهة، تناول مسلمة التوازي و نظرياتها في السطوح المشوهة و المستوية.
Course Description	Neutral geometry, the elliptic and hyperbolic geometries (distorted surface), study of the postulates and theories that are true in these geometries, study the similarity and difference between plane geometry and the geometry of distorted surfaces, discussing the parallel postulate and its theories in the distorted and plane surfaces.

رقم المساق	41344
اسم المساق باللغة العربية	نظرية الشيفرة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Coding Theory
متطلب سابق	نظرية الاعداد 41343، جبر خطي (1) 41241
ساعات معتمده	3
وصف المساق	تعريف الشيفرة، نظرية شانون، تحري الأخطاء وتصحيحها وفك الشيفرة، الحقول المنتهية، الشيفرات الخطية، الحدود على معالم الشيفرات الخطية، تركيب الشيفرة الخطية، تركيب الشيفرات الدورية، شيفرات دورية خاصة
Course Description	The definition of a cod, Shanon Theorem, error detection, correction and decoding, finite fields, linear codes, bounds on parameters of linear codes, constructions of linear codes, cyclic codes, and some special cyclic codes.

رقم المساق	41343
اسم المساق باللغة العربية	نظرية الاعداد
اسم المساق باللغة الانجليزية	Number Theory
متطلب سابق	اساسيات الرياضيات 41251
ساعات معتمده	3
وصف المساق	قابلية القسمة، خوارزمية القسمة، القاسم المشترك الأعظم والمضاعف المشترك الأصغر، المعادلات الدبوفانتيه، الاعداد الأولية وتوزيعها، التطابقات، معادلات التطابق الخطية، نظرية الباقي الصينية، اختبارات قابلية القسمة، نظرية فيرمات، نظرية ولسون، نظرية أويلر، الإقترانات الحسابية، الأعداد التامة. مجموع مربعين ، الثلاثيات الفيثاغورية.
Course Description	Divisibility, the division algorithm, greatest common divisor and least common multiple, Diophantine equations, prime numbers and their distribution, the fundamental theorem of arithmetic, congruence, linear congruence equations, Chinese remainder theorem, tests of divisibility, Fermat’s little theorem, Wilson's theorem, Euler Theorem, number theoretic functions, perfect numbers., sums of squares, Pythagorean triples.

رقم المساق	42101
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General physics (1)
متطلب سابق	------
ساعات معتمده	3

وصف المساق	الفيزياء والقياسات، المعادلات البعدية، الحركة في بعد واحد، الحركة في خط مستقيم، الحركة الراسية والسقوط الحر، المتجهات، جمع المتجهات، ضرب المتجهات، الحركة في بعدين، مفهوم السرعة والتسارع، المقذوفات، الحركة الدائرية المنتظمة وغير المنتظمة، قوانين نيوتن في الحركة، قوة الاحتكاك، داينميكا الحركة الدائرية، الشغل والطاقة، طاقة الحركة وطاقة الوضع، القوى المحافظة والقوى غير المحافظة، حفظ الطاقة، القدرة، الزخم الخطي والدفع، التصادمات، مركز الكتلة والحركة الدورانية.
Course Description	Physics and measurements, dimensional analysis, motion in one dimension, motion in a straight line, free falling, vectors, vectors properties, adding vectors, multiplying vectors, motion in two dimensions, the concepts of velocity and acceleration, projectiles motion, uniform and non-uniform circular motion, Newton's laws of motion, force of friction, dynamics of circular motion, work and energy, kinetic and potential energy, conservative and non-conservative forces, conservation of energy, power, linear momentum and impulse, collisions, center of mass and rotational motion.

رقم المساق	42102
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء عامة (2)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General physics (2)
متطلب سابق	فيزياء عامة (1) 42101
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الشحنة الكهربائية وقانون كولوم، القوة الكهربائية والمجال الكهربائي، المجال الناتج عن شحنة كهربائية نقطية، المجال الناتج عن توزيع متصل للشحنات، خطوط المجال الكهربائي، التدفق الكهربائي وقانون جاوس، تطبيقات قانون جاوس، الجهد الكهربائي وفرق الجهد الكهربائي، سطوح تساوي الجهد، المواسعة الكهربائية والسعة الكهربائية، انواع المواسعات وتوصيلها في الدوائر الكهربائية، الطاقة المخزنة في المواسع، المواسعات والعازلات، التيار الكهربائي والمقاومة الكهربائية، قوانين اوم، دوائر التيار المستمر، معادلة الدائرة، توصيل المقاومات، قوانين كيرتشوف، دائرة المواسعة والمقاومة، المجال المغناطيسي، القوة الناتجة عن حركة شحنة داخل مجال مغناطيسي، القوة التي يتعرض لها سلك يسري فيه تيار موضوع داخل مجال مغناطيسي، مصادر المجالات المغناطيسية، قانون أمبير؛ الحث الكهرومغناطيسي، قانون فاراداي وقانون لينز، دوائر التيار المتردد.
Course Description	Electric charge and Coulomb's law, electric force and electric field, field due to point electric charge, field due to continuous charge distribution, electric field lines, electric flux and Gauss's law, applications of Gauss's law, electric potential and electric potential difference, equipotential surfaces, capacitors and capacitance, types of capacitors and their connection in electric circuits, energy stored in capacitors, capacitors and insulators, electric current and electrical

resistance, Ohm's laws, direct current circuits, circuit formula, connection of resistors, Kirchhoff's laws, RC- circuits, magnetic field, force due to the motion of charge in a magnetic field, force experienced by a current-carrying wire placed in a magnetic field, sources of magnetic fields, Ampere's law; electromagnetic induction, Faraday's law and Lenz's law, alternating current circuits.	

رقم المساق	42105
اسم المساق باللغة العربية	مختبر فيزياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	General physics lab
متطلب سابق	فيزياء عامة (1) 42101
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تجارب متعلقة بالمواضيع التي تم مناقشتها في مساق فيزياء عامة تتعلق بجمع المتجهات، الحركة في اتجاه واحد والسقوط الحر، الاحتكاك، قانون هوك، الحركة التوافقية البسيطة (النابض والبندول البسيط) اللزوجة، أرخميدس، ، المقاومات وقانون اوم، ثابت جول، المجال المغناطيسي للأرض، تغير المقاومة مع الحرارة، المقاومية وقنطرة ويتستون.
Course Description	Experiments including topics discussed in general physics course including vectors (forces), rectilinear motion, free falling, SHM simple pendulum and spring (Hooke's law), friction, Archimedes principle, viscosity, resistances and ohms law, Joules heating, variation of resistance with temperature, magnetic field of earth, resistivity and Wheatstone bridge.

رقم المساق	22105
اسم المساق باللغة العربية	الانجليزية للعلوم والتكنولوجيا
اسم المساق باللغة الانجليزية	English for Science & Technology (EST)
متطلب سابق	------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يقدم هذا المساق للطلاب فرصة التعرف على المبادئ الأساسية اللغة الإنجليزية العلمية ذات الطبيعة العامة من خلال الدمج بين المهارات اللغوية الأربع مع التركيز على مهاراتي القراءة والكتابة. كما ويغطي المساق استراتيجيات القراءة الأساسية اللازمة لفك رموز النصوص العلمية والمفردات الأساسية والقواعد النحوية المرجح استخدامها في التقارير المعملية والمهام المكتوبة الأخرى للمساقات العلمية والتكنولوجية.
Course Description	This course provides students with a broad but firm basis in scientific English of general nature integrating the four language skills. With a focus on reading and writing skills, the course introduces students to the basic reading strategies needed to decode scientific texts and to the basic vocabulary and grammar most likely to be used to lab reports and other written assignments for scientific and technological courses.